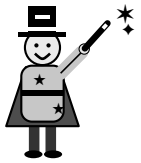
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) = a + b - c$ *[1]*

2 Parenthèses précédées d'un − :

…/1 …/1 $a - (b + c) = a - b - c$ $a - (b - c) = a - b + c$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 4 + (x - 9)$

…/0,5 …/0,5 $= 4 + x - 9$

…/0,5 …/0,5 $= x - 5$

$B = 13 - (x + 5)$

$= 13 - x - 5$

$= -x + 8$ *[ou $8 - x$]*

$C = 8x - (3x - 6)$

…/0,5 …/0,5 $= 8x - 3x + 6$

…/0,5 …/0,5 $= 5x + 6$

$D = -(x^2 - 2x) + 5x^2$

$= -x^2 + 2x + 5x^2$

$= 4x^2 + 2x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $11 - (x + 3) = 8 + x$		✔	Pour $x = 1$: $11 - 4 = 7$ et $8 + 1 = 9$; $7 \neq 9$
…/0,5 …/0,5 b) $-(6 - x) = x - 6$	✔		$-(6 - x) = -6 + x = x - 6$
…/0,5 …/0,5 c) $3x + (7 - x) = 2x + 7$	✔		$3x + 7 - x = 2x + 7$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. Sur la digue de Fécamp, Noah court trois fois un aller-retour de $(3x + 2)$ km et Inès marche $(9 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(3x + 2) - (9 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 3(3x + 2) - (9 - x)$$

…/1 $= 3 \times 3x + 3 \times 2 - 9 + x$

…/1 $= 9x + 6 - 9 + x$

…/1 $= 10x - 3$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 3 \times (3 \times 2 + 2) - (9 - 2)$$

…/0,5 $= 3 \times 8 - 7$

…/0,5 $= 17$

$$P = 10 \times 2 - 3$$

…/0,5 $= 17$

…/0,5 **On trouve 17 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 10 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 7.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 3. **(3 points)**

$$R = (x + 10) - (x + 7)$$

…/2 $= x + 10 - x - 7$

…/1 $= 3$

2 Léo choisit 1 667, l'année de l'horloge astronomique de l'abbatiale de Fécamp. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 3.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 3 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 6x - (2x + 9) - (3 - x) = 5x - 12$ *[$6x - 2x - 9 - 3 + x$]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(5x + 4) + (2x - 1) = 7x + 3$ *[vérif. : $5x + 4 + 2x - 1 = 7x + 3$]*